

現代の電話交換機周りについて

OSSのAsteriskを例にPBXの機能について解説

はじめに

今回が初めてのLTです

電話システムのしくみを、簡単に紹介します

「電話交換機」とは

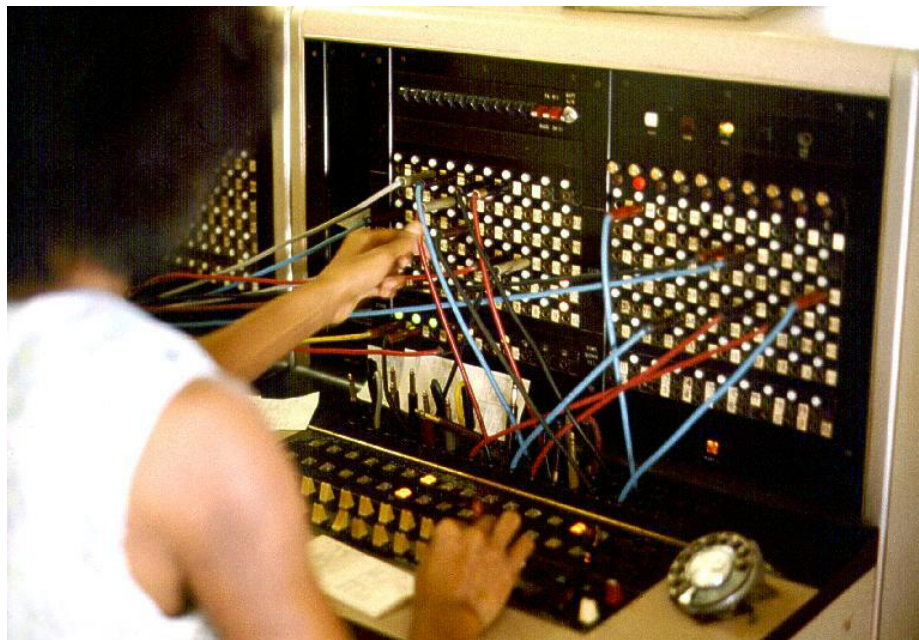
「電話交換機」とは

一言で言うと、発信者と着信者をつなぐために

着信を受けて、時間や番号などの条件に応じて

接続先を決定する制御システム

昔は電話交換手という人たちが「手動で」やっていた



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Jersey_Telecom_switchboard_and_operator.jpg

「電話交換機」とは

電話交換機には用途ごとの分類があるが、

一般的に「電話交換機」と言う場合、

内線と外線を相互に接続できる

PBX(**P**riate **B**ranch **eX**change)を指すことが多い。

[構内交換機 - Wikipedia](#)

[電話交換機 - Wikipedia](#)

Asterisk とは？

Asterisk とは？

Asterisk(アスタリスク)は、アメリカアラバマ州のデジウム (Digium, Inc.) が開発していた**オープンソースの IP-PBXのソフトウェア**。ネーミングはアスタリスクマーク(*)に由来する



1999年に初版がリリース

※ 現在は [Sangoma](https://www.sangoma.com/) がメンテナンス主体

<https://www.asterisk.org>

<https://github.com/asterisk/asterisk>

この電話交換機をソフトウェアで実装したのが Asterisk

Asteriskで何が出来るか？

Asteriskで何ができるか？

代表例としては以下の機能がよく使われる

- **自動音声応答 (IVR) 機能**
 - 音声による自動応答を作成し、動作させることが可能
- **自動着信呼配分 (ACD: [Automatic Call Distributor](#)) 機能**
 - コールセンターで利用されるような、待ち時間順でつなぐことや一斉着信などの機能
- **ボイスメール機能**
 - 留守番電話の機能として、不在時等にメッセージを記録することが可能
- **音声会議機能**
 - MeetMeと呼ばれ、電話会議サービスを動作させることが可能

Asteriskで何ができるか？

- **保留機能**
 - パーク保留機能が可能。保留音は自由に選曲することができる
 - パーク保留 = 保留したときに特定のラインキーを押せばその人が保留通話に応答できる
- **AGI (Asterisk Gateway Interface)といわれるスクリプト連動機能**
 - CGIのような使い方でモジュールを書くことが可能。
- **PSTN(公衆交換電話網)への接続が可能**
 - デジウム社やその他で発売されている回線ボードにより接続を行う
 - **DAHDI (Digium Asterisk Hardware Device Interface)** というLinuxカーネルモジュール経由で回線を使用可能

Asteriskを使う上での頻出用語

Asteriskを使う上での頻出用語

- **ダイヤルプラン(Dialplan)**
 - 着信や発信時の処理手順を定義する Asterisk の中核機能
- **コンテキスト(Context)**
 - ダイヤルプランの処理範囲を分ける単位
 - 内線 / 外線の分離
 - 権限やルーティング制御
 - セキュリティ的にも重要になる
- **エクステンション(Extension)**
 - ダイヤルプラン内の番号やパターン (例: **9001** , **_9X.**)
 - 番号がそのパターンにマッチするかの条件を記述する

Asteriskを使う上での頻出用語

- **チャンネル (Channel)**

- 通話の片側を表す論理的な接続単位
- Asterisk は B2BUA → 1通話 = 2チャンネル
- Asteriskが間に挟まってお互いから伸びている糸電話の紐を掴んでいるイメージ
- 外線チャンネル(同時通話数)とは別概念

- **アプリケーション (Application)**

- Dial / Answer / Playback などダイヤルプラン内で実行される処理で、**PBX 的動作の本体**

- **AGI: 外部プログラム連携**

- **AMI: 管理・制御 API**

- **ARI: アプリ主導制御 (RESTful APIs)**

まとめ

まとめ

- 電話交換機は「誰をどこにつなぐか」を制御する仕組み
- Asteriskは、この電話交換機(PBX)をソフトウェアとして実装したOSS
 - OSSで無料
 - カスタマイズ性が高い
 - コールセンターに関わるシステム構築で使用される
- Asteriskは現代のテレフォニー技術の一例として、今も使われている

来そうな質問

来そうな質問

Q：他に似たようなやつあるの？

A：同じOSS系だと「**FreeSWITCH**」というものがある。こちらはマルチスレッド型の設計になっているとのことでより大規模な運用に耐えうる

<https://signalwire.com/freeswitch>

https://zenn.dev/voice_ai_lab/articles/62728035ff3d33

クラウド系だとAWSより「**Amazon Connect**」というものが提供されている。

IVRフローなどをGUIから構築できるので結構おもしろい

<https://aws.amazon.com/jp/connect/>

Google Cloudだと「**Google CCAI Platform**」というのがあるが、電話回線制御は提供していない

来そうな質問

Q：セキュリティどうなの？

A：SIPは攻撃対象になりやすく、外線設定をするとほぼ確実に攻撃される
公開しない構成なら比較的安全

Asteriskの情報があるコミュニティwikiのメインページにも**「安直にサーバを立てないでください」**と記載があるレベル

<https://www.voip-info.jp/index.php/メインページ#安直にサーバを立てないでください>

来そうな質問

Q：設定難しい？

A：正直かなりきつい。一応公式のドキュメントがあるのでそれを見ながらゆっくりやると良いかも

- /etc/asterisk/**pjsip.conf**
- /etc/asterisk/**extensions.conf**

の2つを覚えてもらうと良い

extensions.conf の「**dialplan**」という概念を理解してもらうことになるかも

GUI(FreePBX)環境を立てれば画面から設定はできる

<https://www.freepbx.org>

来そうな質問

Q : オススメのSIPクライアントソフト教えて

A :

Windowsだと「**MicroSIP**」

<https://www.microsip.org>

MAC・Linux・スマートフォンだと「**Linphone**」というものを使うと良い

(もちろんWindowsも対応)

<https://www.linphone.org/en/homepage-linphone/>